Mise au point d'une surcouche floue sur un SGBD

Garreau Guitton Le Quéré Massiot

17 décembre 2009

Introduction : rappels sur les BD floues
- Formalisme emprunté à la logique floue
- Fquery
- Sql-flou
- Notre objectif

Fonctionnement de notre surcouche floue
- Structure de la base de données
- Exemples
- Opérations floues

Présentation de la maquette

Organisation de la suite du projet

Besoins dans le domaine des bases de données

- Requêtes floues sur des données précises

Besoins dans le domaine des bases de données

- Requêtes floues sur des données précises
- Données imprécises dans les tables

Réponses à ces besoins

Les BD floues s'appuies sur la **logique floue**

- Requêtes floues sur des données précises : FQUERY

Réponses à ces besoins

Les BD floues s'appuies sur la **logique floue**

- Requêtes floues sur des données précises : FQUERY
- Données imprécises dans les tables : SQL-FLOU

Sous-ensemble flou : définition

Un **sous-ensemble flou** A de E est défini par une fonction d'appartenance (appelée **prédicat flou**) f_A qui associe à chaque élément x de E le degré d'appartenance $f_A(x)$ avec lequel il appartient à A (compris entre 0 et 1). Exemple :
$EnsAge = \{12, 20, 78, 23, 45, 60\}$; $f_{estVieux} : EnsAge \longrightarrow [0, 1]$

- $f_{estVieux} : 20 \longrightarrow 0$
- $f_{estVieux} : 78 \longrightarrow 1$
- $f_{estVieux} : 45 \longrightarrow 0.25$
- $f_{estVieux} : 50 \longrightarrow 0.5$

Représentation graphique d'un prédicat flou

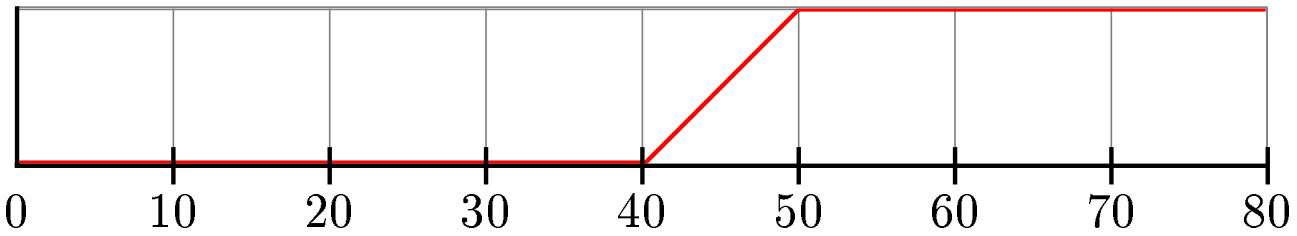


FIG.: Représentation graphique du prédicat $f_{estVieux}$

Principe de Fquery

Fquery utilise la notion de **prédicat flou** pour permettre l'utilisation de requêtes floues.
Exemple d'une requête floue simple :

```
SELECT * FROM Personnes WHERE estVieux(Age) ;
```

Exemple avec une requête simple

Nom	Prénom	Age
Durand	Jean	48
Dupond	Pierre	21
Dubois	Paul	16
Thomas	Jacques	55
Jagger	Tutu	42

Nom	Prénom	Age	estVieux(Age)
Durand	Jean	48	0.8
Thomas	Jacques	55	1
Jagger	Tutu	42	0.2

TAB.: Traitement de la requête floue

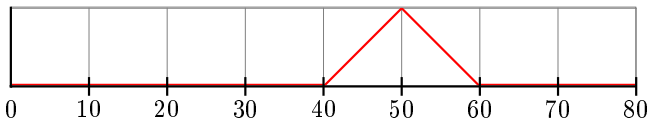
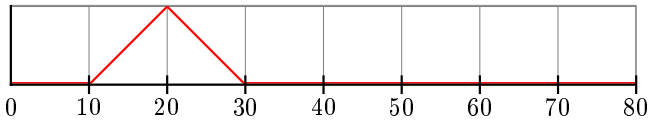
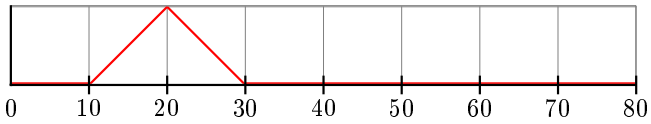
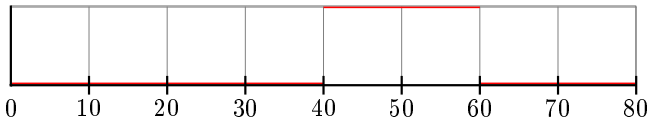
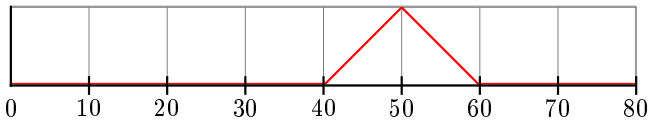
Principe de SQL-FLOU

- Utilisation de **prédicats flous** pour stocker des données imprécises (car elles sont des **sous-ensembles flous**)

Principe de SQL-FLOU

- Utilisation de **prédicats flous** pour stocker des données imprécises (car elles sont des **sous-ensembles flous**)
- Utilisation de mesures issues de la **théorie des possibilités** pour comparer des prédicats flous entre eux (la *possibilité* et la *nécessité*)

Exemple de table contenant des données imprécises

Nom	Prénom	Age
Durand	Jean	
Dupond	Pierre	
Dubois	Paul	
Thomas	Jacques	
Jagger	Tutu	

TAB.: Exemple d'une table comportant des données imprécises

Notre travail est d'imaginer des solutions permettant d'intégrer ces deux aspects FQUERY et FSQL à un système de gestion de bases de données existant.

Concepts et structure de la base de données

Concepts et structure de la base de données

- Table des types = types conceptuels + types de base
  - Types précis
  - Types flous

Concepts et structure de la base de données

- Table des types = types conceptuels + types de base
  - Types précis
  - Types flous
- Prédicats flous (Nom, Type, Valeurs)

Concepts et structure de la base de données

- Table des types = types conceptuels + types de base
  - Types précis
  - Types flous
- Prédicats flous (Nom, Type, Valeurs)
- Patrons de fonctions floues

Exemples de patrons de fonctions floues

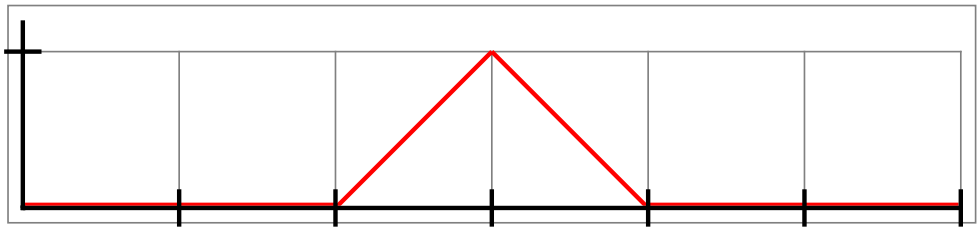


FIG.: Pyramide

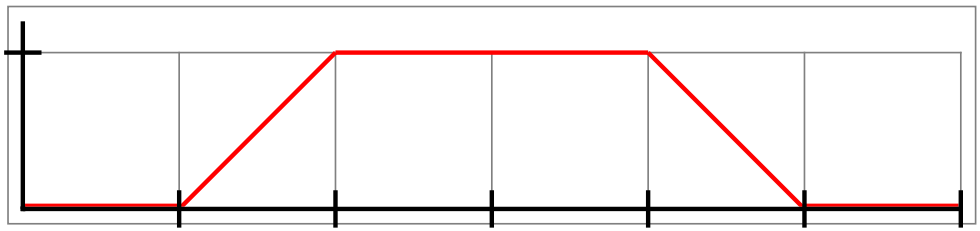


FIG.: Trapeze

Exemple

Modèle	Prix	Age	Compteur
BX	→ 01	15	350000
ZX	→ 02	13	175000
407	→ 03	1	2000
Clio	→ 04	5	150000

T_VOITURE

NomType	TypeSource
TAge	Integer
TPrix	IntegerFlou
TCompteur	Integer

T_TYPE

Exemple

NomPredicat	TypePredicat	Valeurs
null	TPrix	[[5], [1700], [2000], [2100], []]
null	TPrix	[[0], [15000], [], [], []]
vieux	TAge	[[3], [7], [10], [], []]
cher	TPrix	[[3], [5000], [10000], [], []]
usé	TCompteur	[[3], [150000], [200000], [], []]

T_PREDICAT

Exemple de requêtes

```
SELECT Modèle, Age
FROM T_VOITURE
WHERE cher(Prix)
```

$\longrightarrow$

```
SELECT Modèle, Age
FROM T_VOITURE
WHERE Prix > 5000
```

$\downarrow$

Modèle	Age	Degré
BX	15	1
ZX	13	1

$\longleftarrow$

Modèle	Age
BX	15
ZX	13

Exemple de requêtes

```
SELECT Modèle, Age, Compteur
FROM T_VOITURE
WHERE cher(Prix) AND usé(Compteur)
```

↓

```
SELECT Modèle, Age
FROM T_VOITURE
WHERE Prix> 5000
```

```
SELECT Modèle, Compteur
FROM T_VOITURE
WHERE Compteur > 150000
```

Exemple de requêtes

Modèle	Age
BX	15
ZX	13

Modèle	Compteur
BX	350000
ZX	175000

↓

Modèle	Age	Compteur	Degré
BX	15	350000	1
ZX	13	175000	0.5

Calcul des indices flous pour des données simples : valeur exacte, intervalle plein et côte

- Code=0 : valeur exacte
  - 0 si $(x \neq t1)$
  - 1 si $(x = t1)$
- Code=1 : intervalle plein
  - 0 si $(x < t1)$ ou $(x > t2)$
  - 1 si $(x > t1)$ ou $(x < t2)$

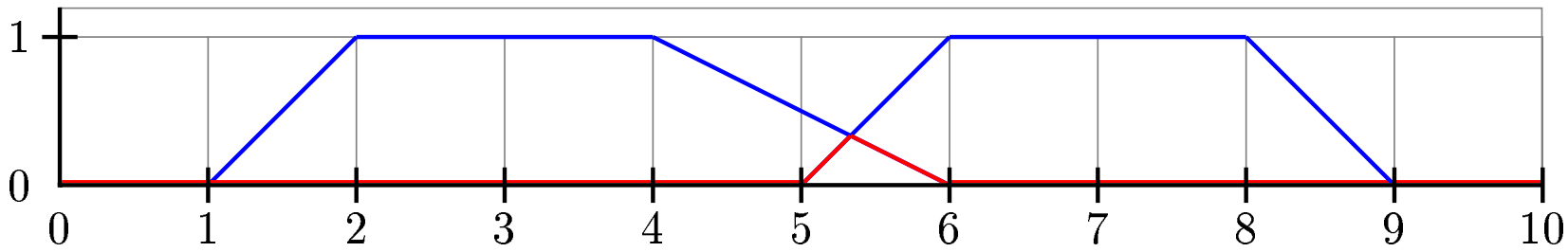
Code=7 : trapèze

- 0 si $(x < t1)$ ou $(x > t4)$
- 1 si $(x > t2)$ ou $(x < t3)$
- si $(x > t1)$ et $(x < t2)$ $\frac{x-t1}{t2-t1}$
- si $(x > t3)$ et $(x < t4)$ $\frac{t4-x}{t4-t3}$

- Possibilité : Pos(a/b) = Sup(Min(Fa(x),Fb(x)))

- Possibilité : Pos(a/b) = Sup(Min(Fa(x),Fb(x)))
- Nécessité : Nes(a/b) = Inf(Max(1-Fa(x),Fb(x)))

- Possibilité : Pos(a/b) = Sup(Min(Fa(x),Fb(x)))
- Nécessité : Nes(a/b) = Inf(Max(1-Fa(x),Fb(x)))



Calcul de la possibilité : description des phases de l'algorithme

- Découpage du problème en intervalles monotones.

Calcul de la possibilité : description des phases de l'algorithme

- Découpage du problème en intervalles monotones.
- Détermination du type d'intervalle.

Calcul de la possibilité : description des phases de l'algorithme

- Découpage du problème en intervalles monotones.
- Détermination du type d'intervalle.
- Utilisation de la fonction égales pour les cas non-triviaux.

Calcul de la possibilité : calcul du maximum sur les intervalles

- F1 décroissante et F2 décroissante : retourner min(Valeur(F1,x1),Valeur(F2,x1))
- F1 décroissante et F2 croissante : retourner égales(F1,F2,x1,x2,seuil)
- F1 décroissante et F2 Stable à 1 : retourner Valeur(F1,x1)
- F1 croissante et F2 décroissante : retourner égales(F1,F2,x1,x2,seuil)
- F1 croissante et F2 croissante : retourner min(Valeur(F1,x2),Valeur(F2,x2))

Calcul de la possibilité : calcul du maximum sur les intervalles

- F1 croissante et F2 Stable à 1 : retourner Valeur(F1,x2)
- F1 Stable à 1 et F2 décroissante : retourner Valeur(F2,x1)
- F1 Stable à 1 et F2 croissante : retourner Valeur(F2,x2)
- F1 Stable à 1 et F2 Stable à 1 : retourner 1
- F1 Stable à 0 ou F2 Stable à 0 : retourner 0

Calcul de la possibilité : fonction égales

Fonction égales(F1,F2,x1,x2,seuil,i)
début
i++
si i<seuil)
alors retourner x1
sinon si ((Valeur(F1,x1)-Valeur(F2,x1))>0)==
Valeur(F1,((x1-x2)/2))-Valeur(F2,((x1-x2)/2)))>0))
alors égales(F1,F2,x1,((x1-x2)/2),seuil)
sinon égales(F1,F2,((x1-x2)/2,x2,seuil)
finsi
finsi
fin

Jointures floues

Opérateur à peu près égal ($\simeq$) sur des données floues

Opérateur flou sur des données exactes

La fonction environ égal ($\simeq$) sur des données exactes

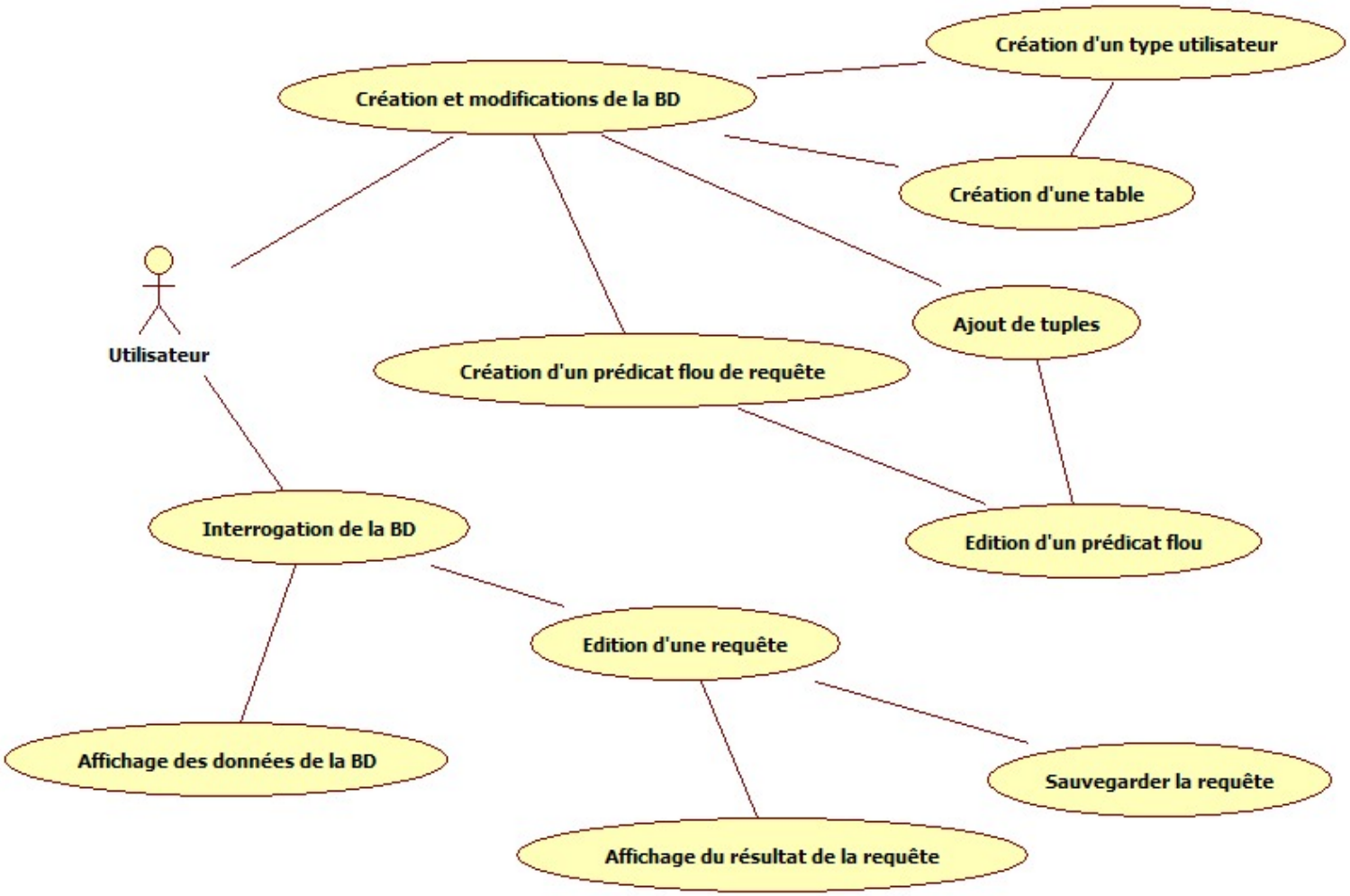
Opérateur usuels sur des données floues

- Les opérateurs logiques usuels sur des données floues sont convertis en prédicats flous

Opérateur usuels sur des données floues

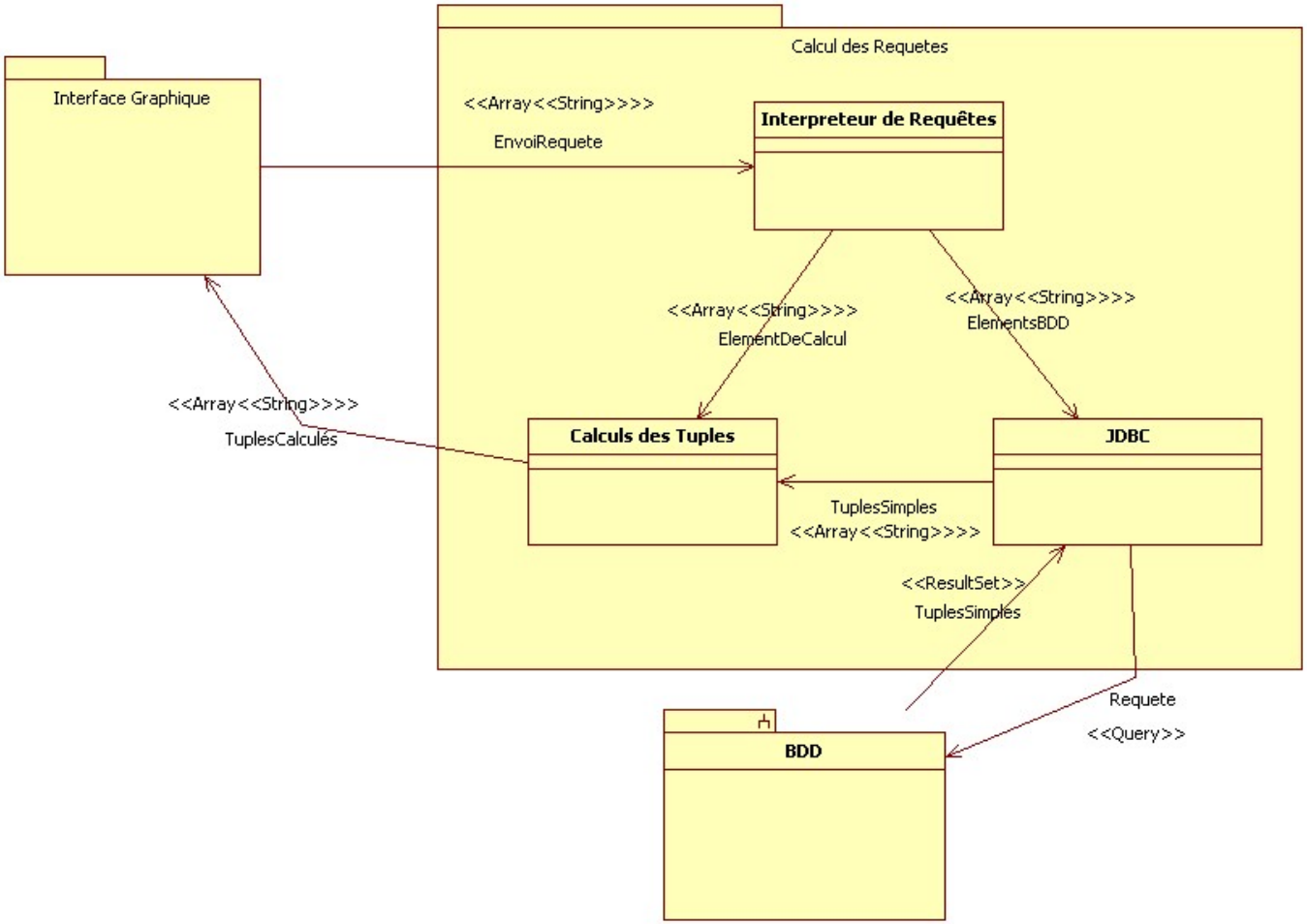
- Les opérateurs logiques usuels sur des données floues sont convertis en prédicats flous
- Exemple : La fonction $< Y$ devient :
  - 0 si $x > Y$
  - 1 si $x < Y$

Diagrammes des cas d'utilisations



Présentation de la demo

Diagramme de conception technique



Choix techniques

- Langage de programmation : *Java*
- SGBD : *PostGre SQL*
- API d'accès aux bases de données : *JDBC*
- Dépot SVN sur *Google Code*

Planification des taches

Tâches	*04/01*	*11/01*	*18/01*	*25/01*	*01/02*	*08/02*	
IG	X	X	X	X	X		
Interpréteur	X	X	X	X	X		
Partie JDBC	X						
calcul des tuples		X	X	X			
Rapport						X	

TAB.: Planification de développement du projet semaine par semaine (dates des lundis)